准□用于 SnapMirror 和 SnapVault □制的存□系□

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-installation-cmode/concept_understanding_the_differences_between_snapmirror_and_snapvault.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

准□用于 SnapMirror 和 SnapVault □制的存□系□ 1
了解 SnapMirror 与 SnapVault 之□的区□ 1
准□用于 SnapMirror □制的存□系□ 1
准□存□系□以□行 SnapVault □制 3

准□用于 SnapMirror 和 SnapVault □制的存□系□

□可以使用采用 Data ONTAP SnapMirror 技□的 SnapManager 在□一个卷上□建□□集的□像副本，并使用 Data ONTAP SnapVault 技□将□□高效□□到磁□。在 SnapManager 中□行□些任□之前，□必□在源卷和目□卷之□配置数据保□□系并初始化此□系。

> □不能在同一集群模式 Data ONTAP 源卷上同□配置 SnapMirror □系和 SnapVault □系。□必□在不同的源卷上配置□些□系。

- 相□信息 *

了解 SnapMirror 与 SnapVault 之□的区□

准□用于 SnapMirror □制的存□系□

准□存□系□以□行 SnapVault □制

了解 SnapMirror 与 SnapVault 之□的区□

SnapMirror 是一□□□恢□技□，用于从主存□故障□移到地理位置偏□的站点上的二□存□。SnapVault 是一□□□技□，□□□□磁□到磁□ Snapshot 副本□制而□□，可□足□准要求并用于其他□管相□目的。

□些目□在□□□□和□□保留的目□之□□□了不同的平衡：

- SnapMirror 会将主存□中的 Snapshot 副本存□在 _ononly 中，因□在□生□□□，□需要能□故障□移到已知良好的最新主数据版本。例如，□的□□可能会在 10 天内□像生□数据的□小□副本。如故障□移使用情形所示，二□系□上的□□需要与主系□上的□□等效或接近等效，才能从□像存□高效地提供数据。
- 相比之下， SnapVault 会存□ Snapshot 副本，无□它□当前是否位于主存□中，因□在□行□核□，□□史数据的□□可能与□当前数据的□□同等重要。□可能希望在 20 年的□□内保留数据的□月 Snapshot 副本（例如，□了符合政府□□企□的会□□定）。由于无需从二□存□提供数据，因此□可以在存□系□上使用速度□慢，成本□低的磁□。

当然， SnapMirror 和 SnapVault □□□□□和□□保留的不同□重最□来自□个卷的 255-Snapshot 副本限制。如果 SnapMirror 保留最新的副本，□ SnapVault 会保留最□□□内□建的副本。

准□用于 SnapMirror □制的存□系□

在使用 SnapManager 的集成 SnapMirror 技□□像 Snapshot 副本之前，□需要在源卷和目□卷之□配置数据保□□系，然后初始化此□系。初始化后， SnapMirror 会□源卷□建一个 Snapshot 副本，然后将□副本及其引用的所有数据□□□到目□卷。此外，它□会将源卷上任何其他□□的 Snapshot 副本□□到目□卷。

- □必□在具有□等 Storage Virtual Machine （ SVM ）的□等集群中□建源卷和目□卷。有□□□信息，□参□ _Clustered Data ONTAP 集群□等快速指南 _ 。
- □必□是集群管理□。

- 要在目□卷上□□ Snapshot 副本，源和目□ Storage Virtual Machine （ SVM ）必□具有管理 LIF 以及数据 LIF 。管理 LIF 必□与 SVM 具有相同的 DNS 名称。将管理 LIF 角色□置□ data ， 将□□□置□ none ， 将防火□策略□置□ mgmt 。

□可以使用 Data ONTAP 命令行界面（ CLI ）或 OnCommand 系□管理器□建 SnapMirror □系。以下操作□□假定□使用的是命令行界面。有□如何使用 OnCommand 系□管理器□建 SnapMirror □系的信息，□参□ *Clustered Data ONTAP Volume Disaster Recovery Preparation Express Guide* 。

下□□示了用于初始化 SnapMirror □系的操作□□：

1. □定目□集群。
2. 在目□集群上，使用□有 -typeDP □□的 volume create 命令□建大小等于或大于源卷的 SnapMirror 目□卷。

   目□卷的□言□置必□与源卷的□言□置匹配。

   以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上□建一个名□ dstvolB 的 2 GB 目□卷：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. 在目□ SVM 上，使用□有 -type DP 参数的 snapmirror create 命令□建 SnapMirror □系。

   DP □型将此□系定□□ SnapMirror □系。

   以下命令将在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目□卷 dstvolB 之□□建 SnapMirror □系。默□情况下，□命令会分配默□的 SnapMirror 策略 DPDefault ：

   ```
   SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
   SVM2:dstvolB
   -type DP
   ```

   □勿□ SnapMirror □系定□□像□□。SnapManager 会在□□建□□□□□□□□□行此操作。

   如果不想使用默□ SnapMirror 策略，可以□用 snapmirror policy create 命令来定□ SnapMirror 策略。

4. 使用 snapmirror initialize 命令初始化此□系。

   初始化□程会向目□卷□行基□□□。SnapMirror □源卷□建 Snapshot 副本，然后将□副本及其引用的所有数据□□□到目□卷。它□会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本□□到目□卷。

   以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目□卷 dstvolB 之□的□系：

   ```
   SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
   ```

◦ 相□信息 *

"《集群模式 Data ONTAP 8.3 集群□等快速指南》"

"《集群模式 Data ONTAP 8.3 卷□□恢□准□快速指南》"

准□存□系□以□行 SnapVault □制

在使用 SnapManager 的集成 SnapVault 技□将 Snapshot 副本□□到磁□之前，□需要在源卷和目□卷之□配置数据保□□系，然后初始化此□系。初始化□， SnapVault 会□建源卷的 Snapshot 副本，然后将□副本及其引用的所有数据□□□到目□卷。

- □必□在具有□等 Storage Virtual Machine （ SVM ）的□等集群中□建源卷和目□卷。有□□□信息，□参□ _Clustered Data ONTAP 集群□等快速指南 _ 。
- □必□是集群管理□。

□可以使用 Data ONTAP 命令行界面（ CLI ）或 OnCommand 系□管理器□建 SnapVault □系。以下操作□□假定□使用的是命令行界面。有□如何使用 OnCommand 系□管理器□建 SnapVault □系的信息，□参□ _Clustered Data ONTAP Volume Backup using SnapVault 快速指南 _ 。

下□□示了用于初始化 SnapVault □系的操作□□：

1. □定目□集群。
2. 在目□集群上，使用□有 -typeDP □□的 volume create 命令□建大小等于或大于源卷的 SnapVault 目□卷。

   ⓘ 目□卷的□言□置必□与源卷的□言□置匹配。

   以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上□建一个名□ dstvolB 的 2 GB 目□卷：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. 在目□ SVM 上，使用 snapmirror policy create 命令□建 SnapVault 策略。

   以下命令将□建 SVM □□的策略 SVM1-vault ：

   ```
   SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
   ```

   ⓘ □勿□ SnapVault □系定□ cron □□或 Snapshot 副本策略。SnapManager 会在□□建□□□□□□□□行此操作。

4. 使用 snapmirror policy add-rule 命令向策略中添加一条□□，用于定□以下 Snapshot 副本□□以及□个□□的保留策略：

- □天
- □周
- □月
- □小□
- 无限制 * 重要： * □□区分大小写。

  □些是 SnapManager 使用的固定□□。在□□□□行□□□，□可以□□以下□□之一。□必□□要添加的□个□□□行一次此命令。

  + 以下命令会向 SVM1-vault 策略中添加一条□□，用于定□ " `daily` " □□，并指定□在存□中保留 30 个与此□□匹配的 Snapshot 副本：

```
SVM2::> snapmirror policy add-rule -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
-snapmirror-label Daily -keep 30
```

1. 使用□有 -type XDP 参数和 -policy 参数的 snapmirror create 命令□建 SnapVault □系并分配存□策略。

   XDP □型将此□系定□□ SnapVault □系。

   以下命令将在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目□卷 dstvolB 之□□建 SnapVault □系。它会分配名□ SVM1-vault 的策略：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type XDP -policy SVM1-vault
```

2. 使用 snapmirror initialize 命令初始化此□系。

   初始化□程会向目□卷□行基□□□。SnapMirror □源卷□建 Snapshot 副本，然后将□副本及其引用的所有数据□□□到目□卷。

   以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目□卷 dstvolB 之□的□系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

- 相□信息 *

"《集群模式 Data ONTAP 8.3 集群□等快速指南》"

"《使用 SnapVault □□集群模式 Data ONTAP 8.3 卷快速指南》"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.